

PIXEL & PROTÓN

ACADEMIA DE ROBÓTICA



REGLAMENTO OFICIAL

1RA COMPETENCIA DE SUMO DE ROBÓTICA

FUERZA • ESTRATEGIA • INGENIO

Período de Inscripciones: 20 de junio al 20 de julio
Organiza: Pixel & Protón Academia de Robótica

"Construye tu idea. Desafía límites. Innova el futuro."

CAPÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º — Del Objetivo del Evento

La 1RA Competencia de Sumo de Robótica, organizada por Pixel & Protón Academia de Robótica, tiene como objetivo principal fomentar el pensamiento lógico, la creatividad tecnológica, el trabajo en equipo y la cultura de innovación entre niñas, niños y adolescentes de 9 a 19 años. A través del diseño, programación y combate de robots, los y las participantes desarrollan competencias STEM en un ambiente inclusivo, seguro y de alto nivel educativo-deportivo.

Artículo 2º — Datos Generales del Evento

Los datos identificativos del evento son los siguientes:

- Nombre oficial: 1RA Competencia de Sumo de Robótica
- Organiza: Pixel & Protón Academia de Robótica
- Fecha de inscripciones: Del 20 de junio al 20 de julio
- Duración aproximada: 1:30 horas
- Redes sociales oficiales: @pixelyproton

Artículo 3º — De las Categorías de Participación

La competencia se divide en dos categorías, según la edad de los integrantes del equipo:

CATEGORÍA	EDADES	ENFOQUE	NIVEL
Desafío	9 – 15 años	Construcción y estrategia	Inicial – Intermedio
Innovación	16 – 19 años	Tecnología avanzada	Avanzado

IMPORTANTE: La categoría se asigna según la edad del MAYOR de los integrantes del equipo al momento del registro. Ningún participante de la categoría Innovación podrá suplantar o competir en la categoría Desafío.

Artículo 4º — Del Proceso de Inscripción

Las inscripciones estarán abiertas del 20 de junio al 20 de julio. Las inscripciones realizadas fuera de este período no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia.

- El proceso de registro se realizará por los canales oficiales indicados por la organización.
- Cada equipo deberá completar el formulario de inscripción con datos verídicos y completos.
- La inscripción solo se considerará válida una vez que sea confirmada por la organización.
- Se prohíbe la inscripción duplicada de un mismo robot o equipo.

CAPÍTULO II — INTEGRACIÓN DE EQUIPOS

Artículo 5º — De la Conformación de los Equipos

Cada equipo deberá cumplir con los siguientes requisitos de conformación para ser habilitado en el evento:

- Mínimo 2 integrantes y máximo 3 integrantes por equipo.
- Todos los integrantes deben pertenecer al rango de edades de la categoría en la que se inscriben.
- Cada equipo debe designar un Capitán/a. El Capitán o Capitana tendrá la prohibición expresa de participar en la Trivia de Conocimientos (ver Artículo 14), salvo en el caso especial del comodín.
- Cada equipo debe contar con un Tutor o Representante adulto (mayor de 18 años), quien será el único autorizado para:
 - a) firmar la hoja de deslinde de responsabilidades.
 - b) realizar reclamaciones ante los jueces.
 - c) solicitar el Pit Stop técnico.

Artículo 6º — Del Sistema de Ajuste por Equidad de Género

Pixel & Protón promueve activamente la equidad de género en la tecnología. Por ello, se aplicará un ajuste automático sobre el subtotal de 50 puntos del marcador general, según la composición del equipo:

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO	SUBTOTAL EQUIDAD (sobre 50 pts)
3 Hombres	45 / 50
2 Hombres + 1 Mujer	46 / 50
1 Hombre + 2 Mujeres	48 / 50
3 Mujeres	50 / 50

Este ajuste se aplica de forma automática al momento del registro y no puede ser modificado durante el evento.

CAPÍTULO III — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ROBOT

Artículo 7º — De las Especificaciones Técnicas

Todos los robots participantes deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en la siguiente tabla. El incumplimiento de cualquiera de estas especificaciones resultará en la no habilitación del robot para competir:

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones máximas	15 cm × 15 cm (base o huella)
Peso máximo	500 gramos (con batería incluida)
Voltaje máximo	12 V
Tipo de batería permitido	Cualquier tipo con protección PCB
Diseño	personalización creativa
Aislamiento eléctrico	Cinta termocontraíble o silicón en todas las conexiones

Artículo 8º — Del Proceso de Inspección Técnica

Antes del inicio de la competencia, todos los robots pasarán por una inspección técnica obligatoria que incluye:

- Verificación de dimensiones mediante el 'cubo de aprobación' (15 cm × 15 cm).
- Pesaje del robot con batería incluida (máximo 500 gramos).
- Inspección eléctrica con tester de voltaje (máximo 12 V).
- Revisión visual de aislamiento de cables y conexiones.
- Revisión del diseño y personalización creativa.

CAPÍTULO IV — EL RING DE COMBATE (DOHYŌ)

Artículo 9º — De las Características del Ring

El combate se realizará en el Dohyō (ring oficial), con las siguientes especificaciones:

- Forma: Circular.
- Diámetro total: 77 centímetros.
- Línea de borde: Blanca, con un grosor de 2.5 centímetros.
- Superficie: Lisa, de color negro en el área de combate.
- Material: Lona.

Un robot pierde una caída cuando cualquier parte de su estructura toca o cruza la línea blanca de borde, o cuando cae completamente fuera del ring. El árbitro es la autoridad máxima para determinar si una caída es válida.

CAPÍTULO V — SISTEMA DE COMPETENCIA

Artículo 10º — De la Estructura General de Rondas

La competencia se desarrolla en 4 rondas consecutivas, con un tiempo máximo de 10 minutos por ronda:

RONDA	NOMBRE	PARTICIPANTES	DURACIÓN MÁX.
Ronda 1 y 2	Clasificatoria	Todos los equipos por sorteo	10 min c/u
Ronda 3	Repechaje	Equipos que perdieron en R1 y R2	10 min
Ronda 4	Gran Final	Top 4 equipos con mayor puntuación acumulada	10 min

Artículo 11º — De la Dinámica de Combate en Cada Ronda

Dentro de cada ronda de 10 minutos, se aplican las siguientes reglas de combate:

- **SISTEMA DE CAÍDAS:** Cada ronda otorga 3 caídas disponibles. Si un robot pisa la línea blanca (o sale del ring) 3 veces, pierde la ronda de inmediato, independientemente del tiempo restante.
- **GANADOR POR TIEMPO:** Si al terminar los 10 minutos ningún robot ha alcanzado las 3 caídas, gana el robot que haya acumulado menor número de caídas durante la ronda.
- **EMPATE POR TIEMPO:** Si al terminar el tiempo ambos robots tienen la misma cantidad de caídas (ej. 0-0 o 1-1), se declara perdedor al robot que se encuentre más cerca de la línea blanca. La medición se realizará desde el centro del ring hasta la parte más adelantada del robot.
- **TÁCTICA PASIVA:** Si un robot permanece completamente quieto durante más de 10 segundos continuos de forma intencional, el árbitro declarará una caída automática a favor del robot rival.

Artículo 12º — De la Regla del Doble KO

Si ambos robots caen fuera del ring o tocan la línea blanca simultáneamente como consecuencia de un impacto mutuo entre ellos, NO se contará caída para ninguno de los dos. Ambos robots serán reubicados en el centro del ring y el combate continuará con el tiempo restante.

Artículo 13º — Del Sistema de Desempate para Clasificar a la Gran Final

Al finalizar las Rondas 1, 2 y 3, clasifican a la Ronda 4 (Gran Final) los 4 equipos con mayor puntuación acumulada. En caso de empate en puntos entre varios equipos que disputen los últimos lugares de clasificación, se aplicará el siguiente orden de criterios:

- 1er criterio: Mayor número de caídas provocadas al rival en todas las rondas anteriores.
- 2do criterio (si persiste el empate): El equipo que haya tardado menos tiempo promedio en provocar sus caídas.
- 3er criterio (si aún hay empate): Combate de Muerte Súbita de 1 minuto de duración. El primer robot que toque la línea blanca pierde y queda eliminado de la clasificación.

CAPÍTULO VI — PIT STOP TÉCNICO

Artículo 14º — Del Pit Stop Técnico

El Pit Stop Técnico es un tiempo muerto solicitado por el Tutor o Representante del equipo para realizar reparaciones físicas al robot durante el evento. Se rige por las siguientes disposiciones:

- El Pit Stop NO es obligatorio al final de cada ronda. Funciona únicamente bajo solicitud del Tutor/Representante.
- Cada equipo tiene derecho a 1 (un) Pit Stop por ronda.
- La duración del Pit Stop es de 3 minutos, durante los cuales el cronómetro de la ronda se detiene.
- Durante el Pit Stop se permite: cambio de batería, ajuste de tornillos, reparación de daños físicos, y soldadura de cables.
- NO se permite durante el Pit Stop: reprogramación del robot, modificaciones estructurales sustanciales, ni cambio de componentes electrónicos que alteren las características declaradas en la inspección.

⚠ NOTA IMPORTANTE: Si el Tutor o cualquier miembro del equipo toca el robot durante el combate SIN haber solicitado formalmente el Pit Stop, se aplicará una penalización inmediata: el equipo infractor pierde 1 caída de su marcador en esa ronda.

CAPÍTULO VII — TRIVIA DE CONOCIMIENTOS

Artículo 15º — De la Trivia de Conocimientos

La Trivia de Conocimientos se realizará de forma general para todos los equipos participantes y evaluará temas de programación y electrónica. Los puntos obtenidos se suman al marcador general.

- PARTICIPANTES: Pueden participar todos los integrantes del equipo, EXCEPTO el Capitán o Capitana, quien tiene prohibición expresa de responder durante la trivia estándar.
- FORMATO: Preguntas de opción múltiple, presentadas de forma dinámica. Cada equipo responde en el tiempo establecido por el árbitro de trivia.
- COMODÍN DEL CAPITÁN: Cada equipo cuenta con 1 (un) comodín durante toda la trivia. Al activarlo, la pregunta pasa al Capitán o Capitana. Si acierta, el equipo suma los puntos normales de la pregunta. Si falla, el equipo pierde el DOBLE de puntos de esa pregunta.
- Los puntos de la trivia se acumulan al marcador general de 50 puntos del equipo.

CAPÍTULO VIII — PREMIO DEL PUEBLO A LA CREATIVIDAD

Artículo 16º — De la Votación del Público

Se realizará una votación abierta entre todos los asistentes y participantes del evento para elegir al robot con el diseño más original, estético o con mejor uso de materiales reciclados. Esta votación constituye el 'Premio del Pueblo a la Creatividad' y se rige por las siguientes reglas:

- La votación NO determina al ganador del combate de sumo. Su única función es reconocer la creatividad y el diseño.
- Todos los asistentes al evento (participantes, tutores y público en general) tienen derecho a votar.
- Cada persona puede emitir únicamente 1 (un) voto.
- El equipo que obtenga la mayoría de votos recibirá +2 puntos extras, los cuales se sumarán directamente a su calificación de creatividad en el marcador general.
- El proceso de votación será supervisado por la organización y su resultado es inapelable.

CAPÍTULO IX — COMBATE DE LEYENDAS

Artículo 17º — Del Combate de Exhibición Final

Al concluir la Ronda 4 (Gran Final) y la premiación de cada categoría, se realizará el 'Combate de Leyendas': un enfrentamiento de exhibición entre el campeón de la Categoría Desafío y el campeón de la Categoría Innovación.

- El Combate de Leyendas es un combate de exhibición. No tiene puntuación y no modifica los resultados oficiales del torneo.
- Su objetivo es celebrar el talento de ambos campeones y ofrecer un espectáculo final a todos los asistentes.
- OBLIGACIÓN DE LA CATEGORÍA INNOVACIÓN: El robot campeón de la Categoría Innovación está OBLIGADO a utilizar su función especial de innovación (detección de objetos, sensores de color, reproducción de melodías, u otra función avanzada) durante el transcurso del Combate de Leyendas.
- CONSECUENCIA: Si el robot de la Categoría Innovación NO utiliza su función especial durante la exhibición, se declarará automáticamente como perdedor del Combate de Leyendas, independientemente del resultado del combate físico.

CAPÍTULO X — PROHIBICIONES

Artículo 18º — De las Prohibiciones Clasificadas

Las siguientes conductas, materiales, tácticas y prácticas están estrictamente prohibidas en el evento. Se clasifican en cinco áreas:

A) Seguridad y Materiales

- Uso de líquidos inflamables, explosivos o sustancias químicas de cualquier tipo.
- Incorporación de piezas de vidrio, objetos punzocortantes o materiales con bordes filosos expuestos.
- Partes móviles externas sin protección que representen riesgo para el personal o el árbitro.
- Aplicación de grasas, aceites o pegamento permanente que puedan dañar la superficie del ring.
- **Uso de ruedas Mecanum (omnidireccionales):** queda estrictamente prohibido el uso de ruedas Mecanum u omnidireccionales (también conocidas como ruedas de rodillos diagonales) en cualquier robot participante. Este tipo de rueda, caracterizada por sus rodillos inclinados a 45° montados sobre el aro exterior, genera una ventaja de movilidad multidireccional que rompe el equilibrio competitivo del sumo robótico, ya que permite desplazamientos laterales y diagonales instantáneos sin necesidad de girar el chasis, lo cual va en contra del espíritu de tracción directa que rige esta disciplina. Todo robot que sea detectado con este tipo de ruedas durante la inspección técnica o en cualquier momento del evento será **descalificado de forma inmediata y sin derecho a apelación**.

B) Técnicas y Electrónicas

- Uso de jammers o dispositivos de interferencia de señal de cualquier tipo.
- Incorporación de imanes permanentes diseñados para interferir con los sensores del robot rival.
- Operar con voltaje superior a 12 V en cualquier componente del robot.
- Modificar la estructura, electrónica o programación del robot después de la inspección técnica inicial.
- Uso de baterías de litio sin protección PCB (circuito de protección de batería).
- Cables pelados o conexiones sin aislar correctamente.

C) Conducta y Deportividad

- Uso de lenguaje soez, obsceno, discriminatorio o irrespetuoso hacia jueces, árbitros, organizadores o participantes.
- Que el Tutor o Representante dé instrucciones en voz alta al equipo durante el transcurso del combate.
- Gestos, actitudes o acciones intimidatorias hacia equipos rivales o su equipo.
- Reclamaciones realizadas por alguien diferente al Tutor o Representante registrado.

D) Tácticas

- Táctica pasiva: permanecer completamente quieto durante más de 10 segundos continuos de forma intencional para evadir el combate.
- Uso de luces estroboscópicas o emisores láser que puedan afectar la visión del árbitro o del público.

E) Logísticas y Administrativas

- Que el Capitán o Capitana responda la trivia fuera del caso especial del comodín.
- Que un participante de la Categoría Innovación suplante o compita en la Categoría Desafío, o viceversa.
- Presentar un robot diferente al registrado en la inspección técnica.

CAPÍTULO XI — TABLA DE PENALIZACIONES

Artículo 19º — De las Penalizaciones Aplicables

La siguiente tabla establece las penalizaciones correspondientes a cada infracción. La organización y los árbitros son las autoridades únicas para aplicar estas penalizaciones. Su decisión es inapelable:

INFRACCIÓN	PENALIZACIÓN
Lenguaje inapropiado (1ª vez)	Amonestación verbal
Lenguaje inapropiado (2ª vez)	Descalificación inmediata
Elemento peligroso o voltaje > 12 V	Eliminación del torneo
Táctica pasiva (> 10 segundos)	Caída automática a favor del rival
Modificación post-inspección	No compite en la siguiente ronda + pierde todos sus puntos acumulados
Tutor toca el robot sin Pit Stop autorizado	Descalificación de esa ronda (pierde 1 caída)
Interferencia de señal (Jamming)	Descalificación inmediata + expulsión del evento
Capitán responde la trivía	Equipo pierde el doble de puntos de esa pregunta
Participante de Innovación en Desafío	Descalificación del equipo
Inscripción fuera del plazo	No se acepta participación
Luces estroboscópicas dañinas	Retirar el elemento antes del combate o descalificación
Uso de ruedas Mecanum / omnidireccionales	Descalificación inmediata y sin apelación del torneo

Las penalizaciones son acumulativas. Un equipo que acumule 2 amonestaciones verbales o 1 infracción grave podrá ser descalificado del evento completo a discreción de la organización.

CAPÍTULO XII — PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Artículo 20º — De los Premios Oficiales

Los premios y reconocimientos del evento son los siguientes:

- Certificado de Asistencia: Para todos los equipos participantes que completen el evento.
- Premio del Pueblo a la Creatividad: +2 puntos al marcador + reconocimiento especial al equipo ganador de la votación.
- Podio de Campeones: Reconocimiento especial para los primeros, segundos y terceros lugares de cada categoría.

La organización se reserva el derecho de añadir premios adicionales o menciones especiales según las condiciones del evento. Cualquier modificación será anunciada oficialmente antes del inicio de la competencia.

CAPÍTULO XIII — DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21º — De la Autoridad del Árbitro y la Organización

Los árbitros y la organización de Pixel & Protón Academia de Robótica tienen autoridad absoluta sobre el desarrollo del evento. Sus decisiones son definitivas e inapelables en todo momento. Pixel & Protón se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el evento por causas de fuerza mayor, garantizando siempre la seguridad de todos los participantes.

Artículo 22º — Del Uso de Imagen y Datos

Al inscribirse en el evento, los tutores o representantes legales autorizan a Pixel & Protón Academia de Robótica a utilizar imágenes, fotografías y videos del evento con fines educativos, promocionales y en redes sociales, respetando en todo momento la identidad y dignidad de los participantes.

Artículo 23º — De los Casos No Previstos

Cualquier situación, circunstancia o caso no contemplado en el presente reglamento será resuelto por la organización de Pixel & Protón, cuya decisión será definitiva. El espíritu del reglamento es siempre garantizar la equidad, seguridad y el aprendizaje de todos los participantes.